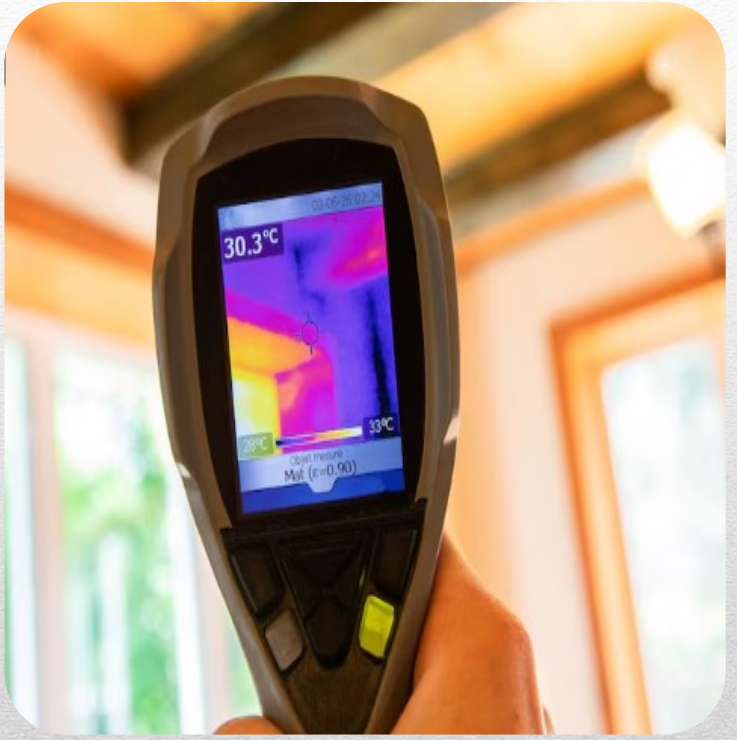
Thermomètre infrarouge :

Modélisation et optimisation

NAIME ACHRAF
N°: 16347

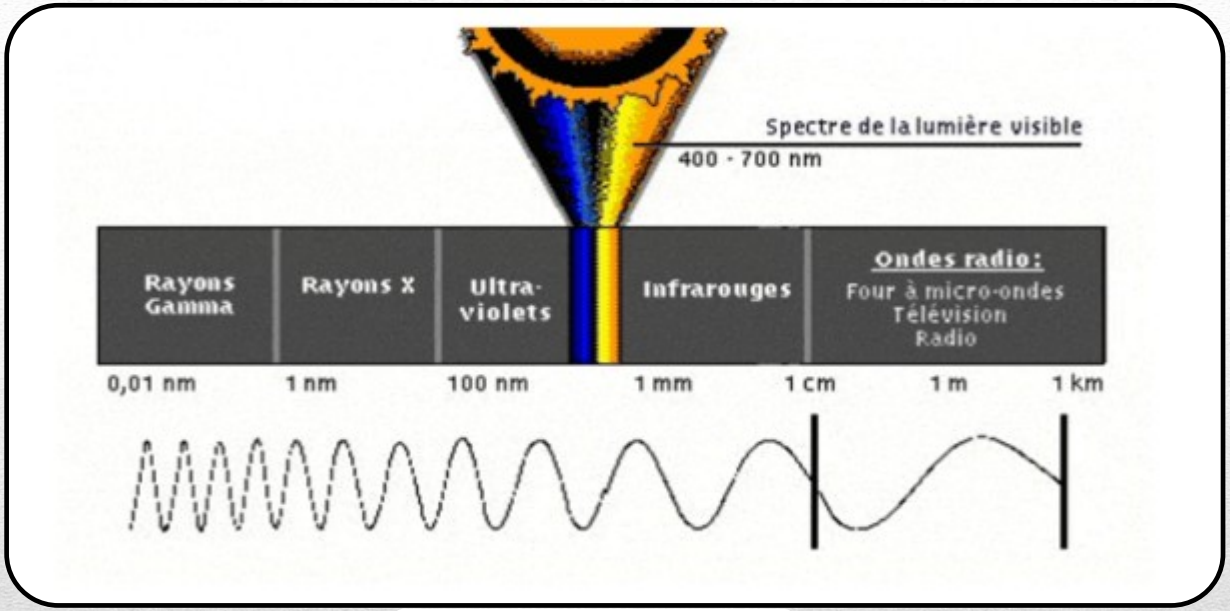
PLAN

1. **Généralités**
   - +Présentation
   - +Applications et intérêts
2. **Principe de fonctionnement et Modélisation du thermomètre infrarouge**
3. **Etude expérimentale**
   - +Conception d'un thermomètre infrarouge à l'aide d'un capteur MLX et carte arduino
4. **Conclusion et annexe**



I/ Généralités

I/1 Présentation:



Le spectre électromagnétique

Le thermomètre infrarouge mesure la température d'un objet ou d'un corps en détectant le rayonnement infrarouge qu'il émet. Il capte ce rayonnement et le convertit en une valeur électrique, qui est ensuite traduite en température par le microcontrôleur ou l'électronique interne

I/ Généralités

I/2 Applications et intérêts:

Les thermomètres infrarouges présentent de nombreux avantages, notamment la **mesure de température sans contact** et la **rapidité d'acquisition**, ce qui les rend idéaux pour des situations où un contact direct est difficile.

+Applications médicales : mesure de la température corporelle

+Applications industrielles : maintenance prédictive, contrôle de température des matériaux



Thermomètres infrarouges : applications industrielles

II/ Principe de fonctionnement et modélisation du thermomètre

II/1 Principe de fonctionnement et définitions:

Le thermomètre infrarouge (IR) mesure la température par quantification de l'énergie radiative émise dans la bande spectrale de l'infrarouge. Tout objet au-dessus du zéro absolu (0 K) émet ces radiations. En connaissant la quantité d'énergie émise par un objet et son émissivité, sa température peut donc être déterminée.

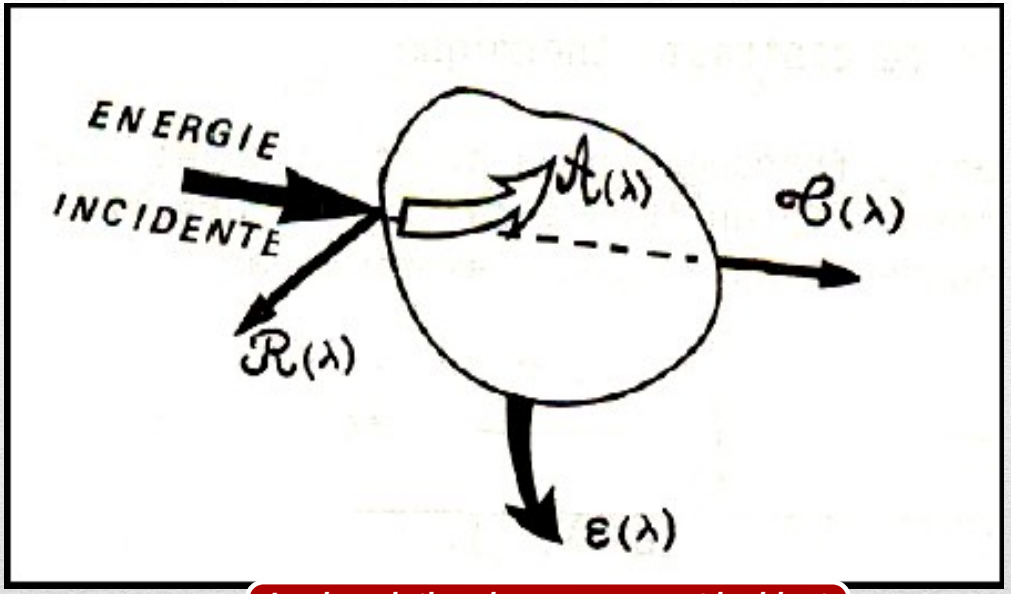
L'émissivité:

L'émissivité (ε) est une grandeur physique qui caractérise la **capacité d'un corps à émettre un rayonnement infrarouge**.

II/Principe de fonctionnement et modélisation du thermomètre

II/1 Principe de fonctionnement et définitions :

Corps noir un corps idéal totalement absorbant à tout rayonnement infrarouge incident quelque soit sa longueur d'onde

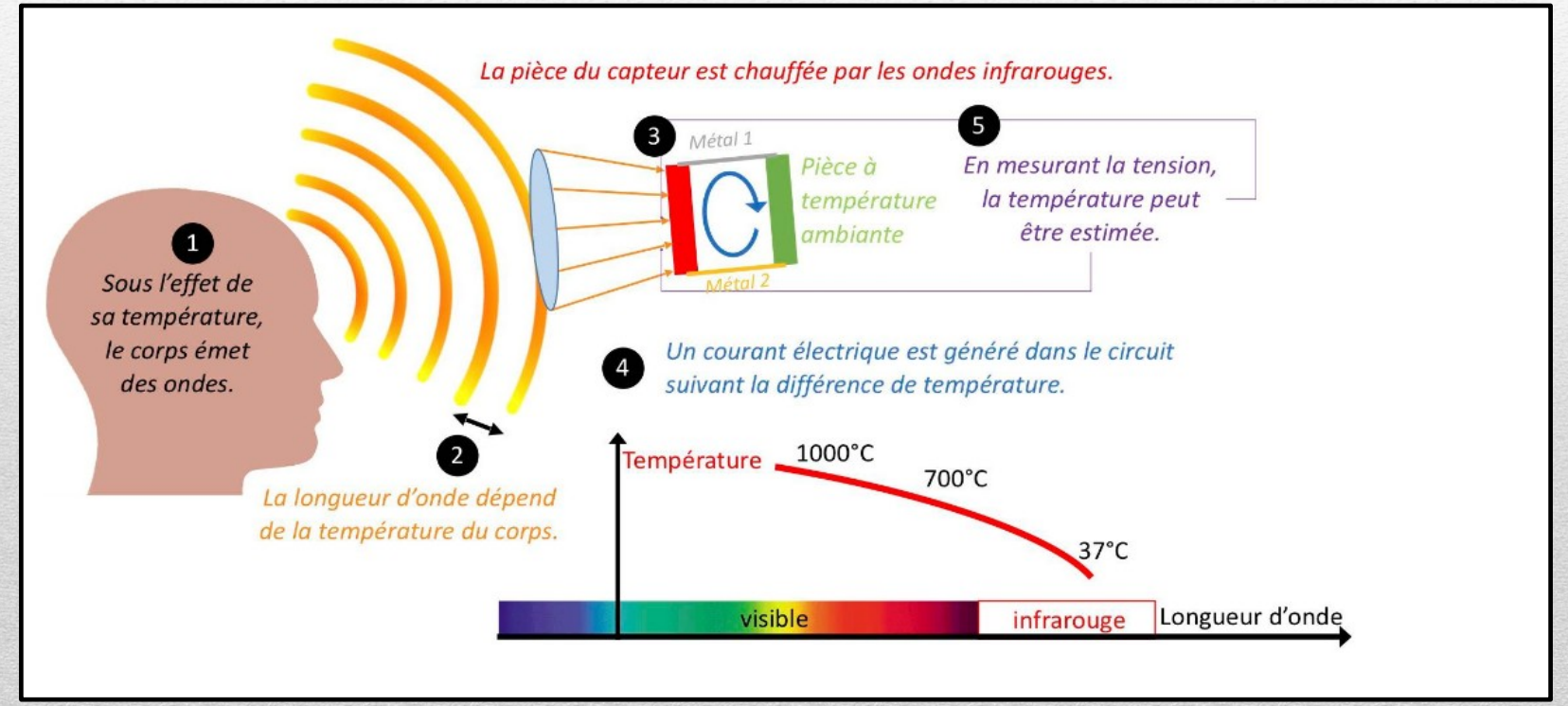


La description du rayonnement incident sur un corps réel.

Corps réel:
C'est un corps qui n'absorbe qu'une fraction du rayonnement incident qui frappe sa surface, il réfléchit une partie et l'autre transmise à l'intérieur du corps, tel que: $\varepsilon + R + T = 1$

II/ Principe de fonctionnement et modélisation du thermomètre

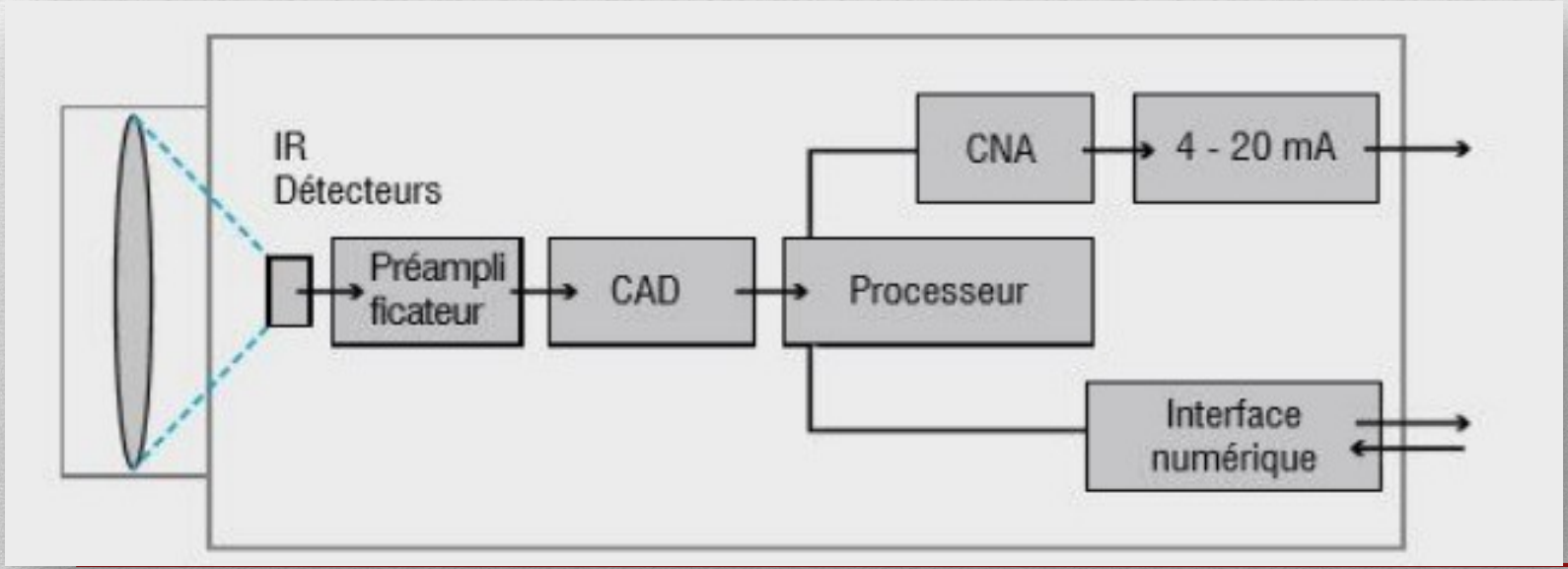
II/1 Principe de fonctionnement et définitions :



II/ Principe de fonctionnement et modélisation du thermomètre

II/2 modélisation:

1/ schéma fonctionnel d'un thermomètre infrarouge



II/1 Principe de fonctionnement et modélisation du thermomètre

II/2 modélisation:

2/Transformation d'un rayonnement infrarouge en signal électrique

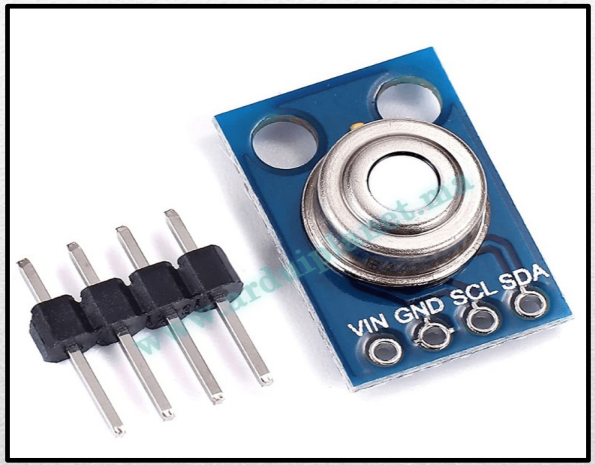
Selon la loi de Stefan-Boltzmann, le signal électrique en sortie d'un capteur infrarouge est proportionnel au rayonnement thermique émis par l'objet mesuré, suivant:

$$U \sim \varepsilon T^4_{obj}$$

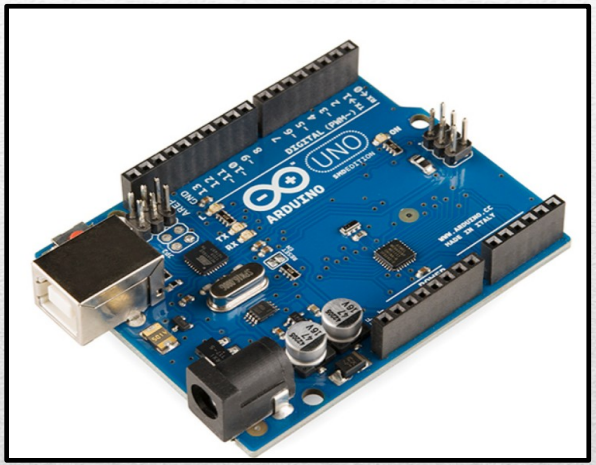
+***U***: Signal électrique du capteur.
+***ε*** : Émissivité de l'objet.
+**Tobj *:*** température de la cible visée

III/Etude expérimentale :

III/1 Présentation:



capteur MLX90614



carte Arduino Uno



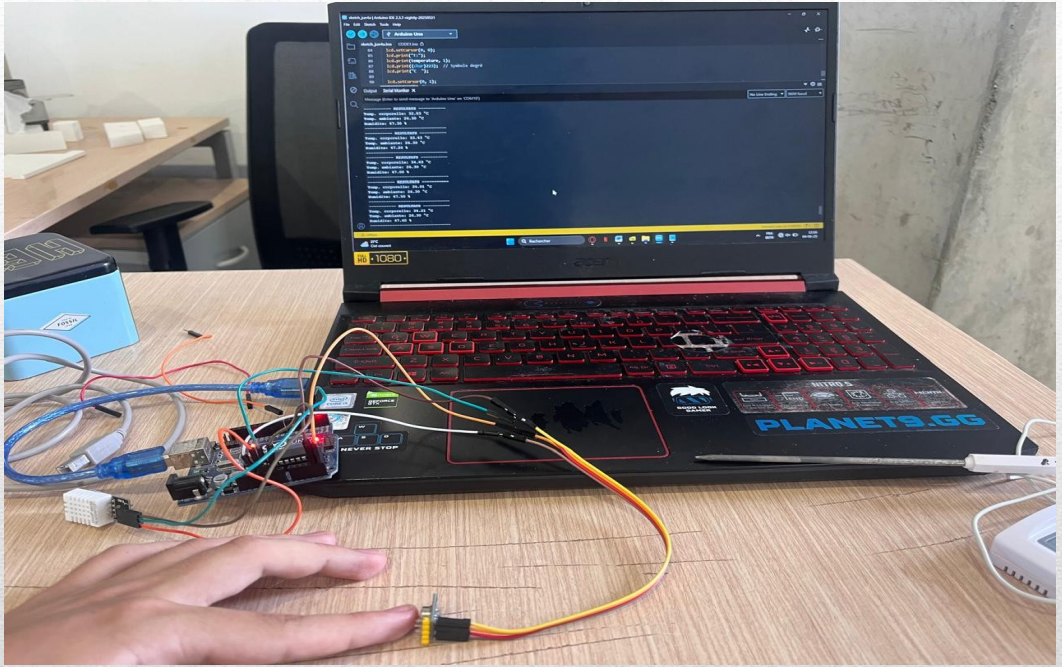
Capteur DHT22

III/Etude expérimentale :

III/1 Présentation:

On effectue des mesures de température cutanée dans 3 milieux différents:

*Milieu 1 (salle):
+ Tréf=34,1°C
+ H.R=47%
*Milieu 2 (salle+ humidificateur):
+ Tréf=34,1°C
+ H.R=85%
*Milieu 3 (environnement extérieur):
+Tréf=35,3°C
+ H.R=42%



Milieu 1

III/Etude expérimentale :

III/1 Présentation:



Thermomètre numérique à sonde externe (de référence)

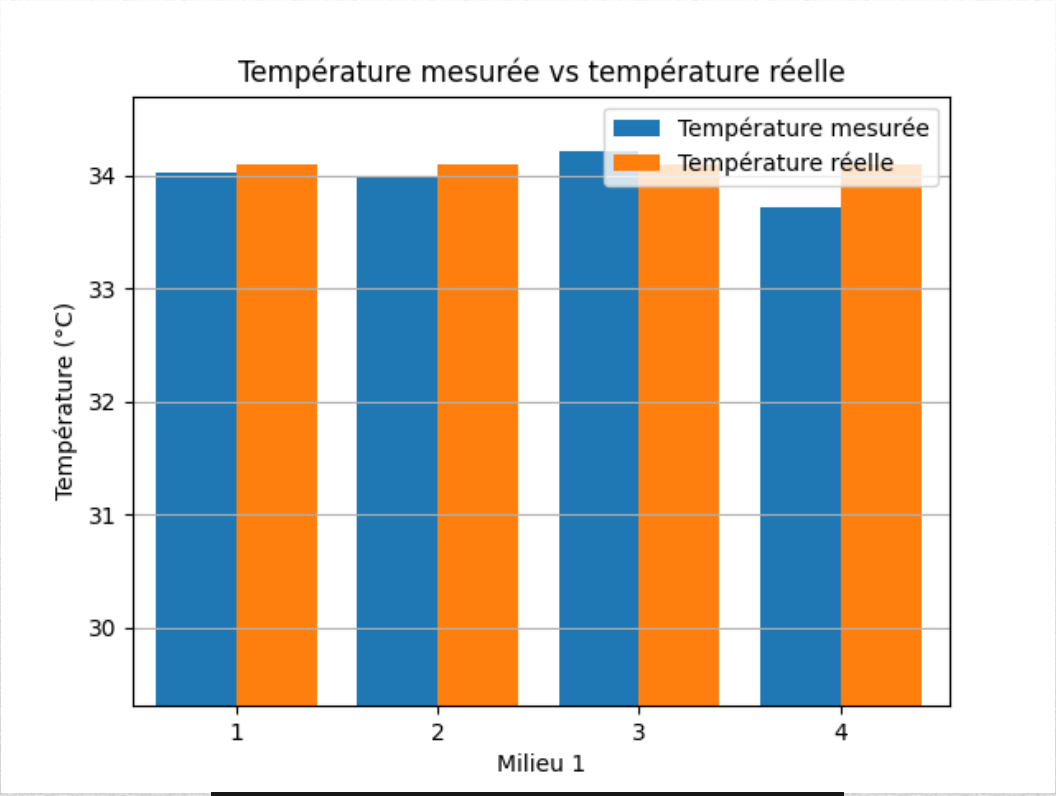


Milieu 3

III/Etude expérimentale :

III/2 Mesures:

```
--- RESULTATS ---
Temp. corporelle: 34.03 °C
Temp. ambiante: 26.30 °C
Humidité: 47.00 %
----------------------
--- RESULTATS ---
Temp. corporelle: 34.01°C
Temp. ambiante: 26.30 °C
Humidité: 47.50 %
----------------------
--- RESULTATS ---
Temp. corporelle: 34.21 °C
Temp. ambiante: 26.30 °C
Humidité: 47.60 %
----------------------
--- RESULTATS ---
Temp. corporelle: 33.71 °C
Temp. ambiante: 26.30 °C
Humidité: 47.40 %
```

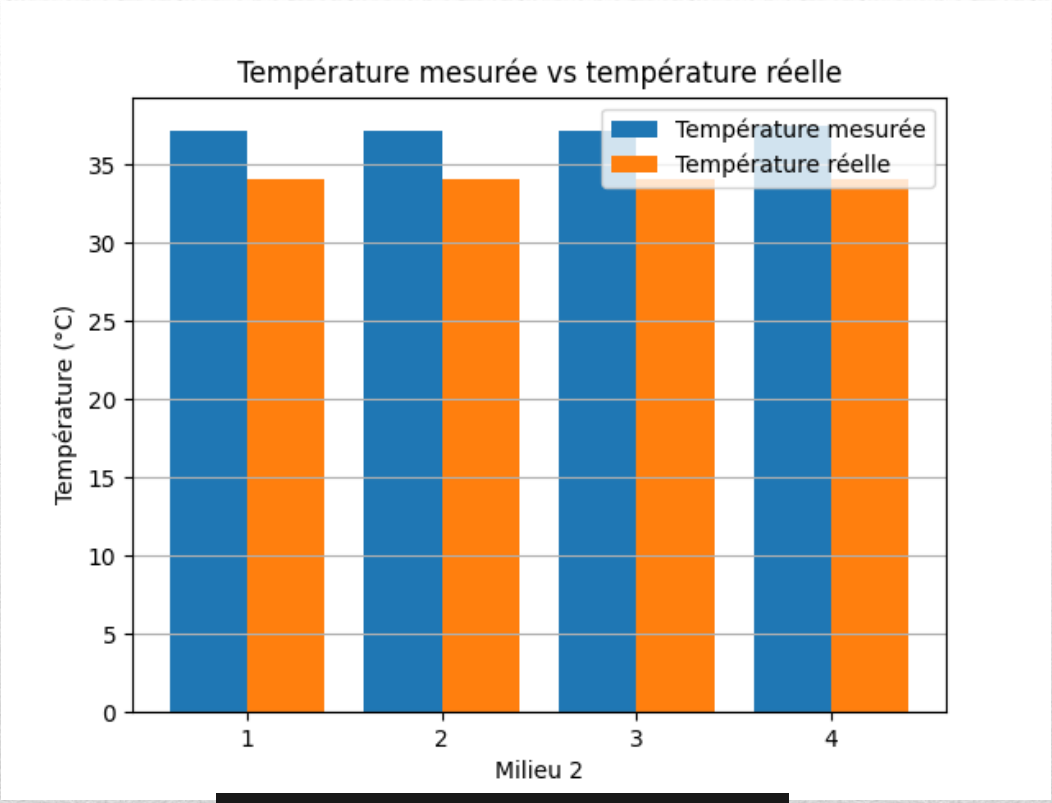



```
Moyenne erreur absolue: 0.17°C
Moyenne erreur relative: 0.48%
```

III/Etude expérimentale :

III/2 Mesures:

```
--- RESULTATS ---
Temp. corporelle: 37.18 °C
Temp. ambiante: 27.80 °C
Humidité: 82.60 %
----------------------
--- RESULTATS ---
Temp. corporelle: 37.21°C
Temp. ambiante: 27.80 °C
Humidité: 84.60 %
----------------------
--- RESULTATS ---
Temp. corporelle: 37.19 °C
Temp. ambiante: 27.80 °C
Humidité: 86.50 %
----------------------
--- RESULTATS ---
Temp. corporelle: 37.42 °C
Temp. ambiante: 27.70 °C
Humidité: 88.30 %
```

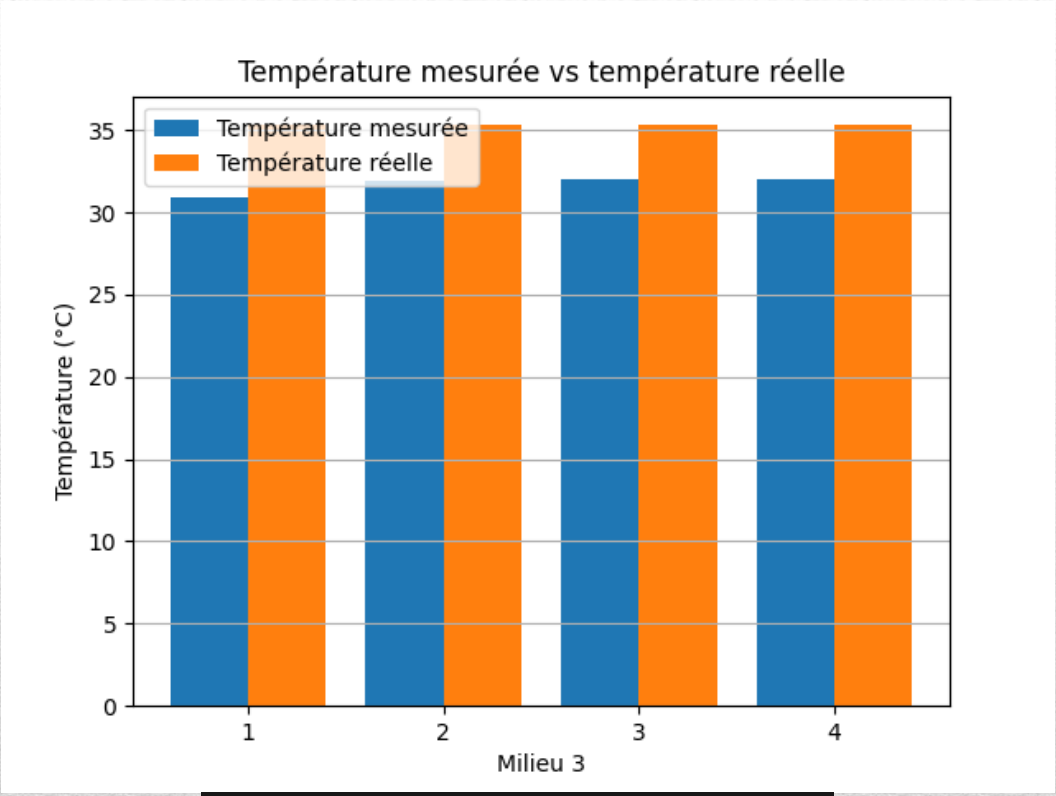



```
Moyenne erreur absolue: 3.15°C
Moyenne erreur relative: 9.24%
```

III/Etude expérimentale :

III/2 Mesures:

```
--- RESULTATS ---
Temp. corporelle: 30.93 °C
Temp. ambiante: 28.30 °C
Humidité: 43.40 %
-----------------------
--- RESULTATS ---
Temp. corporelle: 31.39°C
Temp. ambiante: 28.30 °C
Humidité: 43.30 %
-----------------------
--- RESULTATS ---
Temp. corporelle: 31.41 °C
Temp. ambiante: 28.40 °C
Humidité: 42.80 %
-----------------------
--- RESULTATS ---
Temp. corporelle: 31.57 °C
Temp. ambiante: 28.60 °C
Humidité: 42.40 %
```



Moyenne erreur absolue: 3.59°C
Moyenne erreur relative: 10.17%

III/Etude expérimentale :

III/3 Interprétations:

***Milieu 1 :** Environnement **plus frais** , permettant au corps de maintenir une température proche de la référence.

***Milieu 2:** L'humidité modérée permet une **évaporation rapide** de la sueur, refroidissant la peau et stabilisant la température interne.

***Milieu 3:** Les mesures reflètent un **environnement extérieur partiellement protégé** où les mécanismes de refroidissement (convection, évaporation) compensent la chaleur ambiante.

Milieu	Erreur relative
1	0,48%
2	9,24%
3	10,17%

III/Etude expérimentale :

III/4 Corrections:

En conditions réelles, deux effets supplémentaires doivent être pris en compte : le rayonnement ambiant réfléchi par l'objet et le rayonnement propre du thermomètre. La formule devient alors :

$$U = C * [\varepsilon * T_{obj}^4 + (1 - \varepsilon) * T_{amb}^4 - T_{th}^4]$$

Tamb : Température de l‘environnement radiatif ;
Tth : Température de l‘instrument thermomètre;
C : Constante spécifique de l‘appareil ;
$\rho = 1 - \varepsilon$: Réflectivité de l‘objet ;

III/Etude expérimentale :

III/4 Corrections:

Les thermomètres infrarouges mesurent uniquement sur une plage de longueurs d'onde (1 à 14 µm), donc la loi de Stefan-Boltzmann ne s'applique pas directement ; L'exposant n dépend de λ.

Le signal mesuré U s'exprime par :

$$U = C * [\varepsilon * T_{obj}^{n} + (1 - \varepsilon) * T_{amb}^{n} - T_{th}^{n}]$$

Ainsi la température de l'objet se déduit par :

$$T = \sqrt[n]{\frac{1}{\varepsilon}[\frac{U}{C} - (1 - \varepsilon)T_{amb}^{n} + T_{th}^{n}]}$$

III/Etude expérimentale :

III/4 Corrections:

Pour mieux refléter l'effet non linéaire de l'humidité sur la mesure infrarouge, une modélisation exponentielle du terme de correction αh est proposée :

$$\alpha_h = k\left(1 - e^{-\lambda \cdot HR}\right)$$

où :
k=0.15 (coefficient d'absorption maximal),
λ=0.03 (taux de saturation)

Cette formulation capture **la saturation de l'effet humidité à des valeurs élevées** (HR > 60%),La formule corrigée devient :

$$T = \left(\frac{\frac{U}{C} - (1 - \varepsilon + \alpha_h) T_{amb}^n + T_{th}^n}{\varepsilon} \right)^{1/n}$$

III/Etude expérimentale :

III/4 Corrections:

Mesures du milieu 2 après correction :

n=4 : **conformément à la loi de Stefan-Boltzmann**
ε=0.97 : **l'émissivité de la peau humaine**

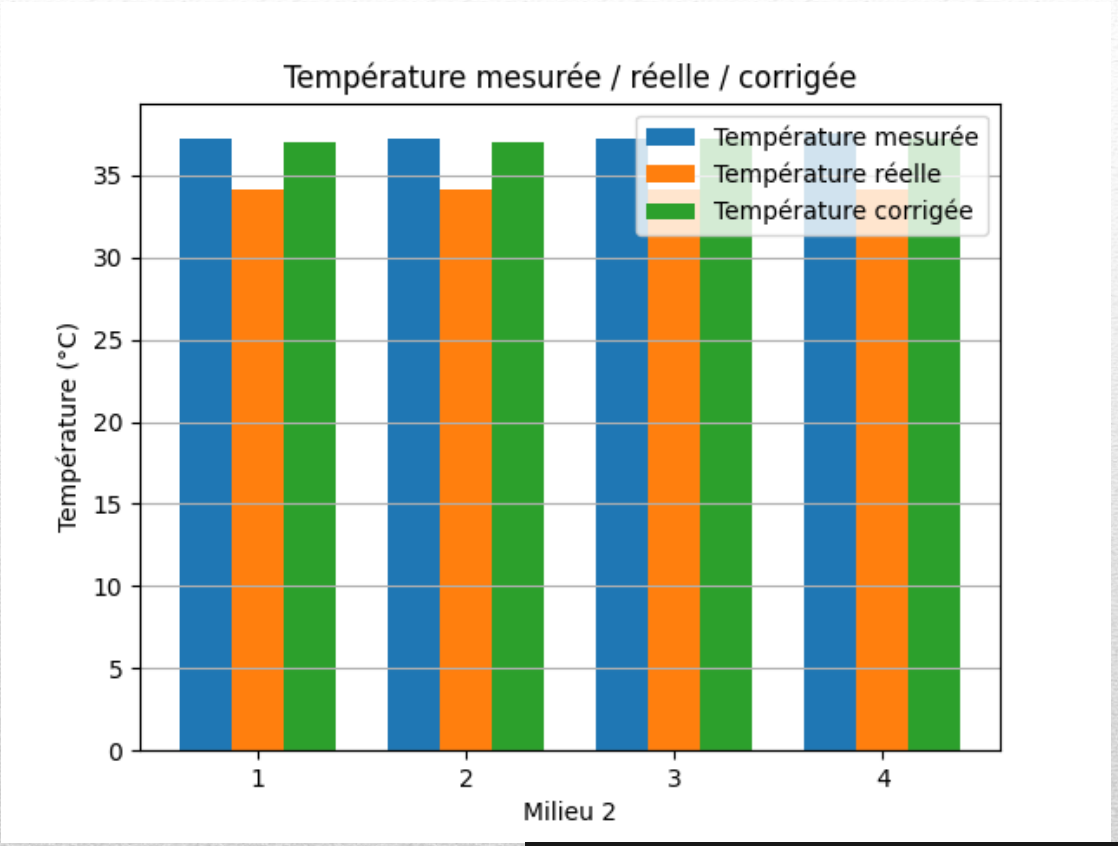
Tamb=27,80°C
Tth≈Tamb : **température du capteur, supposée proche de la température ambiante.**

$\frac{U}{C}$=ε.$Tcorps^4 + (1 - \varepsilon + \alpha h).Tamb^4 - Tth^4$
αh=0,15.$(1 - e^{-0,03H.R})$: **modélisation exponentielle de la correction d'humidité** (αh)

III/Etude expérimentale :

III/4 Corrections:

Mesure brute (°C)	Mesure Corrigée (°C)
37.18	37.03
37.21	37.03
37.19	37,18
37,52	37,21



Moyenne erreur absolue corrigée: 3.01°C
Moyenne erreur relative corrigée: 8.83%

Moyenne erreur absolue: 3.15°C
Moyenne erreur relative: 9.24%

III/Etude expérimentale :

III/5 Limites du modèle étudié:

+Modèles théoriques non parfaitement adaptés à la situation expérimentale.

+La présence de l'incertitude dans les mesures pratiques.

+Choix sensible des paramètres (émissivité, coefficient d’humidité, exposant n).

+Sensibilité accrue aux effets de distance : mesures fiables uniquement à courte distance (5cm à 10cm), imprécision à grande distance.

IV/ Conclusion:

Pour obtenir des mesures fiables malgré les perturbations ambiantes, il est essentiel d’ajuster l’émissivité et d’utiliser des modèles théoriques adaptés à la situation expérimentale. Enfin, la fiabilité des mesures repose à la fois sur les caractéristiques de l'instrument, le respect strict de son domaine de validité, et la rigueur apportée au traitement des données.

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

FIN DE LA PRÉSENTATION

Annexe:

Code arduino pour le montage DHT22 et MLX 90614

```ino
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_MLX90614.h>
#include <DHT.h>

Adafruit_MLX90614 mlx = Adafruit_MLX90614();
#define DHTPIN 2
#define DHTTYPE DHT22
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  mlx.begin();
  dht.begin();
}

void loop() {
  // Lecture MLX90614
  float temp_objet = mlx.readObjectTempC();
  float temp_ambiante_mlx = mlx.readAmbientTempC();

  // Lecture DHT22
  float temp_dht = dht.readTemperature();
  float hum_dht = dht.readHumidity();

  // Affichage
  Serial.print("Temp Objet (IR): "); Serial.print(temp_objet); Serial.println(" °C");
  Serial.print("Temp Ambiante (IR): "); Serial.print(temp_ambiante_mlx); Serial.println(" °C");
  Serial.print("Temp DHT22: "); Serial.print(temp_dht); Serial.println(" °C");
  Serial.print("Humidité: "); Serial.print(hum_dht); Serial.println(" %");
  Serial.println("----------------------");
  delay(2000);
}
```

Annexe:

Code Python tracé : du température réelle et température mesurée

```python
import matplotlib.pyplot as plt
temp_mesuree = []
temp_reelle = [35.3, 35.3, 35.3, 35.3]
for i in range(4):
    temp = float(input(f"Entrez la température mesurée pour la mesure {i+1} : "))
    temp_mesuree.append(temp)
indices = range(4)
width = 0.4 # Largeur des barres

plt.bar([i - width/2 for i in indices], temp_mesuree, width=width, label='Température mesurée')
plt.bar([i + width/2 for i in indices], temp_reelle, width=width, label='Température réelle')
plt.xlabel('Milieu 3')
plt.ylabel('Température (°C)')
plt.title('Température mesurée vs température réelle')
plt.xticks(indices, [f'{i+1}' for i in indices])
plt.legend()
plt.grid(True, axis='y')
plt.show()

print("\nANALYSE D'ERREUR:")
print("------------------")

# Calcul de l'erreur absolue et relative
erreur_absolue = [mes - reelle for mes, reelle in zip(temp_mesuree, temp_reelle)]
erreur_relative = [abs(err)/reelle*100 for err, reelle in zip(erreur_absolue, temp_reelle)]
# Calcul des moyennes
moy_abs = sum(abs(err) for err in erreur_absolue) / len(erreur_absolue)
moy_rel = sum(erreur_relative) / len(erreur_relative)
print(f"Moyenne erreur absolue: {moy_abs:.2f}°C")
print(f"Moyenne erreur relative: {moy_rel:.2f}%")
```

Annexe:

Code Python tracé : du température mesurée/réelle/corrigée

```python
temp_mesuree = []
temp_reelle = [34.1, 34.1, 34.1, 34.1]  # Ajusté à 4 valeurs pour correspondre aux entrées
temp_corrigee = []

for i in range(4):
    temp = float(input(f"Entrez la température mesurée pour la mesure {i+1} : "))
    temp_mesuree.append(temp)

for i in range(4):
    temp = float(input(f"Entrez la température corrigée pour la mesure {i+1} : "))
    temp_corrigee.append(temp)

indices = range(4)
width = 0.25
# Tracer les trois séries de données côte à côte
plt.bar([i - width for i in indices], temp_mesuree, width=width, label='Température mesurée')
plt.bar(indices, temp_reelle, width=width, label='Température réelle')
plt.bar([i + width for i in indices], temp_corrigee, width=width, label='Température corrigée')
plt.xlabel('Milieu 2')
plt.ylabel('Température (°C)')
plt.title('Température mesurée / réelle / corrigée')
plt.xticks(indices, [f'{i+1}' for i in indices])
plt.legend()
plt.grid(True, axis='y')
plt.show()

print("\nANALYSE D'ERREUR:")
print("-----------------")
```

Annexe:

Code Python tracé : du température mesurée/réelle/corrigée (suite)

```
30
31  # Calcul des erreurs absolues et relatives pour mesurée vs réelle
32  erreur_absolue_mes = [mes - reelle for mes, reelle in zip(temp_mesuree, temp_reelle)]
33  erreur_relative_mes = [abs(err)/reelle*100 for err, reelle in zip(erreur_absolue_mes, temp_reelle)]
34
35  # Calcul des erreurs absolues et relatives pour corrigée vs réelle
36  erreur_absolue_corr = [corr - reelle for corr, reelle in zip(temp_corrigee, temp_reelle)]
37  erreur_relative_corr = [abs(err)/reelle*100 for err, reelle in zip(erreur_absolue_corr, temp_reelle)]
38
39  moy_abs_mes = sum(abs(err) for err in erreur_absolue_mes) / len(erreur_absolue_mes)
40  moy_rel_mes = sum(erreur_relative_mes) / len(erreur_relative_mes)
41
42  moy_abs_corr = sum(abs(err) for err in erreur_absolue_corr) / len(erreur_absolue_corr)
43  moy_rel_corr = sum(erreur_relative_corr) / len(erreur_relative_corr)
44
45  print(f"Moyenne erreur absolue mesurée: {moy_abs_mes:.2f}°C")
46  print(f"Moyenne erreur relative mesurée: {moy_rel_mes:.2f}%")
47  print(f"Moyenne erreur absolue corrigée: {moy_abs_corr:.2f}°C")
48  print(f"Moyenne erreur relative corrigée: {moy_rel_corr:.2f}%")
```

Annexe:

Code Python :
calcul de la température corrigée

```python
import numpy as np

# Liste des mesures avec Uc comme quatrième élément
mesures = [
    (37.18, 27.8, 82.6, 13.4e+05),
    (37.21, 27.8, 84.6, 13.4e+05),
    (37.19, 27.8, 86.5, 13.7e+05),
    (37.52, 27.9, 88.3, 13.7e+05)
]

def calcul_correction(Tc, Tamb, HR, Uc, ε=0.98, k=0.15, λ=0.03):
    αh = k * (1 - np.exp(-λ * HR))
    print(f"αh={αh:.4f}")  # Affichage de αh pour vérification
    return ((1/ε) * (-(1 - ε + αh) * (Tamb**4) + Uc + (Tamb**4)))**(1/4)

# Boucle pour calculer et afficher les résultats
for Tc, Tamb, HR, Uc in mesures:
    print(f"HR={HR}% → {calcul_correction(Tc, Tamb, HR, Uc):.2f}°C")
```